

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Теорія прийняття рішень»

Робота №1

Тема «Евристичний алгоритм класифікації з використанням даних
навчального експерименту»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Дейнега Л.Ю.

2025

МЕТА

Метою роботи є вивчити один із евристичних алгоритмів індивідуального прогнозування – класифікацію за однією ознакою з використанням даних навчального експерименту; навчитися обирати оптимальне порогове значення ознаки.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу:

Використовуючи конспект лекцій та рекомендовану літературу, вивчити метод класифікації за однією ознакою з використанням даних навчального експерименту. Ознайомитися зі змістом і порядком виконання роботи.

ВИКОНАННЯ

Код

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# =====
# 1. ВХІДНІ ДАНІ
# =====
VARIANT = 19

# Дані з Таблиці 1 (U_sh - напруга шуму, alpha - коефіцієнт старіння)
data_raw = [
    [2.5, 0.07],
    [3.8, 0.07],
    [3.8, 0.09],
    [3.8, 0.15],
    [6.3, 0.15],
    [6.3, 0.18],
    [4.6, 0.10],
    [8.6, 0.28],
```

```

[4.6, 0.15],
[7.7, 0.23],
[6.5, 0.22],
[10.2, 0.27],
[4.6, 0.18],
[8.4, 0.26],
[8.5, 0.27],
[8.4, 0.18],
[3.7, 0.05],
[8.5, 0.28],
[5.5, 0.10],
[4.3, 0.08],
[11.1, 0.30],
[5.3, 0.08],
[5.5, 0.15],
[10.1, 0.24],
[5.7, 0.15],
[4.9, 0.17],
[10.3, 0.27],
[7.9, 0.24],
[2.7, 0.06],
[2.3, 0.05],
[6.5, 0.18],
[5.7, 0.12],
[4.7, 0.20],
[8.5, 0.22],
[5.5, 0.11],
[4.6, 0.11],
[8.8, 0.30],
[8.5, 0.27],
[5.8, 0.16],
[7.6, 0.22],
[3.7, 0.04],
[6.5, 0.17],
[6.7, 0.18],
[11.3, 0.31],
[10.3, 0.29],
[6.3, 0.16],
[8.6, 0.31],
[13.0, 0.34],
[10.2, 0.26],
[12.0, 0.35],
[5.7, 0.17],
[10.3, 0.30],
[5.5, 0.10],
[3.4, 0.03],
[7.9, 0.24],
[4.9, 0.18],
[10.3, 0.28],
[4.6, 0.09],
[8.4, 0.27],
[8.5, 0.29],
]

df = pd.DataFrame(data_raw, columns=["U_sh_base", "alpha"])

# Модифікація згідно з варіантом (п. 1.3.1 Примітка)
df["U_sh"] = df["U_sh_base"] * VARIANT

```

```

# =====
# 2. КЛАСИФІКАЦІЯ (п. 1.3.1)
# =====
# Порогове значення альфа (середнє)
alpha_threshold = df["alpha"].mean()
print(f"Порогове значення параметра alpha (Y_gr):
{alpha_threshold:.4f}")

# Визначення істинних класів
# K1 (Good) = 0, K2 (Bad) = 1 для зручності коду, але у виводі буде
K1/K2
df["True_Class"] = np.where(df["alpha"] <= alpha_threshold, "K1", "K2")

# =====
# 3. ПОБУДОВА ПОЛЯ КОРЕЛЯЦІЇ (п. 1.3.2, 1.3.3)
# =====
plt.figure(figsize=(10, 6))
# Точки класу K1
k1_points = df[df["True_Class"] == "K1"]
plt.scatter(
    k1_points["U_sh"],
    k1_points["alpha"],
    color="green",
    label="Клас K1 (Норма)",
    marker="o",
)
# Точки класу K2
k2_points = df[df["True_Class"] == "K2"]
plt.scatter(
    k2_points["U_sh"],
    k2_points["alpha"],
    color="red",
    label="Клас K2 (Брак)",
    marker="x",
)

plt.axhline(
    y=alpha_threshold,
    color="blue",
    linestyle="--",
    label=f"Попир Y (alpha={alpha_threshold:.3f})",
)
plt.title(f"Поле кореляції (Варіант {VARIANT})")
plt.xlabel("Напруга шуму Uш (Ознака X)")
plt.ylabel("Коефіцієнт старіння alpha (Параметр Y)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# =====
# 4. РОЗРАХУНОК ЙМОВІРНОСТЕЙ ДЛЯ РІЗНИХ ПОРОГІВ X (п. 1.3.4 - 1.3.8)
# =====
results = []

# Сортуємо унікальні значення U_sh, щоб використовувати їх як пороги
thresholds = sorted(df["U_sh"].unique())
total_N = len(df)

```

```

for X_k1 in thresholds:
    # Приймаємо рішення:
    # Якщо U_sh <= X_k1 -> Вирішуємо K1
    # Якщо U_sh > X_k1 -> Вирішуємо K2

    # n(піш K1 / K1) - True Positive (для K1)
    n_rK1_K1 = len(df[(df["U_sh"] <= X_k1) & (df["True_Class"] ==
"K1")])

    # n(піш K2 / K2) - True Negative
    n_rK2_K2 = len(df[(df["U_sh"] > X_k1) & (df["True_Class"] ==
"K2")])

    # n(піш K1 / K2) - Помилка: Вирішили K1, а насправді K2 (Пропуск
браку)
    n_rK1_K2 = len(df[(df["U_sh"] <= X_k1) & (df["True_Class"] ==
"K2")])

    # n(піш K2 / K1) - Помилка: Вирішили K2, а насправді K1 (Хибна
тривога)
    n_rK2_K1 = len(df[(df["U_sh"] > X_k1) & (df["True_Class"] ==
"K1")])

    # Загальне число рішень
    n_rK1 = n_rK1_K1 + n_rK1_K2
    n_rK2 = n_rK2_K1 + n_rK2_K2

    # Ймовірності (п. 1.3.7)
    # P_pom (Ймовірність помилки) = (Помилкові рішення) / N
    P_pom = (n_rK1_K2 + n_rK2_K1) / total_N
    P_prav = 1 - P_pom

    results.append(
        {
            "X_k1": X_k1,
            "n(rK1/K1)": n_rK1_K1,
            "n(rK2/K2)": n_rK2_K2,
            "n(rK1/K2)": n_rK1_K2,    # Помилка пропуску
            "n(rK2/K1)": n_rK2_K1,    # Помилка хибної тривоги
            "n(rK1)": n_rK1,
            "n(rK2)": n_rK2,
            "P_pom": P_pom,
            "P_prav": P_prav,
        }
    )

results_df = pd.DataFrame(results)

# Відображення таблиці (перші та останні рядки, та область мінімуму
помилки)
print("\nТаблиця результатів (фрагмент):")
print(results_df)

# =====
# 5. ГРАФІКИ ЗАЛЕЖНОСТІ ЙМОВІРНОСТЕЙ (п. 1.3.9)
# =====
plt.figure(figsize=(10, 6))

```

```

plt.plot(
    results_df["X_kl"],
    results_df["P_pom"],
    label="P помилки (сумарна)",
    color="red",
    linewidth=2,
)
plt.plot(
    results_df["X_kl"],
    results_df["P_prav"],
    label="P правильних рішень",
    color="green",
    linewidth=2,
)

# Знаходимо оптимальне значення (п. 1.3.10)
best_row = results_df.loc[results_df["P_prav"].idxmax()]
best_X = best_row["X_kl"]
max_P = best_row["P_prav"]

plt.axvline(
    x=best_X, color="black", linestyle="--", label=f"Оптимальний поріг ({best_X})"
)

plt.title("Залежність ймовірностей від порогу відсікання X_kl")
plt.xlabel("Значення порогу напруги шуму X_kl")
plt.ylabel("Ймовірність")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# =====
# 6. АНАЛІЗ ТА ВИСНОВКИ (п. 1.3.10)
# =====
print("=" * 40)
print("РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ")
print("=" * 40)
print(f"Оптимальне значення порогу X_kl (опт): {best_X:.2f} умовних одиниць")
print("При цьому порозі:")
print(f" - Максимальна ймовірність правильного рішення: {max_P:.3f}")
print(f" - Мінімальна ймовірність помилки: {best_row['P_pom']:.3f}")
print(f" - Кількість помилок 'Пропуск браку' (n(rK1/K2)): {best_row['n(rK1/K2)']}")
print(f" - Кількість помилок 'Хибна тривога' (n(rK2/K1)): {best_row['n(rK2/K1)']}")

```

Результати

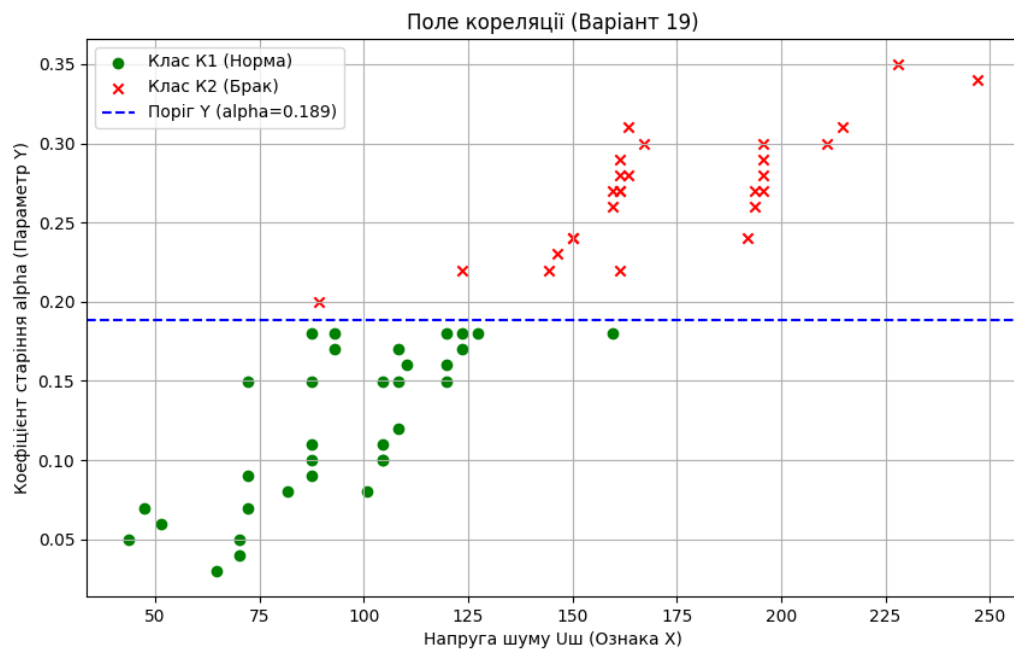


Рисунок 1.1 — Зображення поля кореляції

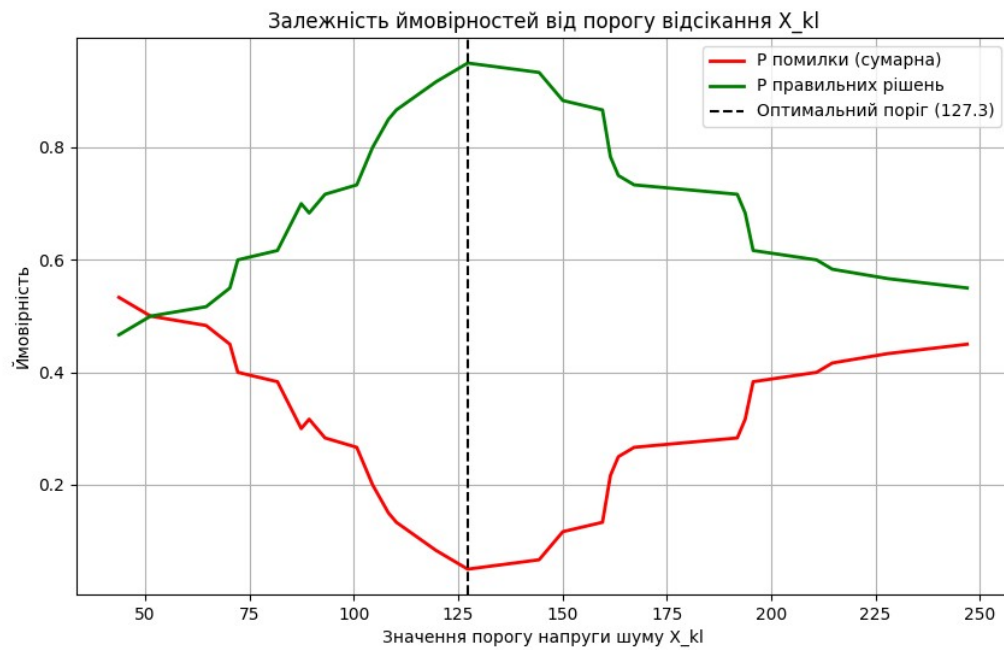


Рисунок 1.2 — Залежність ймовірностей від порогу

Порогове значення параметра alpha (Y_gr): 0.1887

Таблиця результатів (фрагмент):

	X_k1	n(rK1/K1)	n(rK2/K2)	n(rK1/K2)	n(rK2/K1)	n(rK1)	n(rK2)	P_pom	P_prav
0	43.7	1	27	0	32	1	59	0.533333	0.466667
1	47.5	2	27	0	31	2	58	0.516667	0.483333
2	51.3	3	27	0	30	3	57	0.500000	0.500000
3	64.6	4	27	0	29	4	56	0.483333	0.516667
4	70.3	6	27	0	27	6	54	0.450000	0.550000
5	72.2	9	27	0	24	9	51	0.400000	0.600000
6	81.7	10	27	0	23	10	50	0.383333	0.616667
7	87.4	15	27	0	18	15	45	0.300000	0.700000
8	89.3	15	26	1	18	16	44	0.316667	0.683333
9	93.1	17	26	1	16	18	42	0.283333	0.716667
10	100.7	18	26	1	15	19	41	0.266667	0.733333
11	104.5	22	26	1	11	23	37	0.200000	0.800000
12	108.3	25	26	1	8	26	34	0.150000	0.850000
13	110.2	26	26	1	7	27	33	0.133333	0.866667
14	119.7	29	26	1	4	30	30	0.083333	0.916667
15	123.5	31	25	2	2	33	27	0.066667	0.933333
16	127.3	32	25	2	1	34	26	0.050000	0.950000
17	144.4	32	24	3	1	35	25	0.066667	0.933333
18	146.3	32	23	4	1	36	24	0.083333	0.916667
19	150.1	32	21	6	1	38	22	0.116667	0.883333
20	159.6	33	19	8	0	41	19	0.133333	0.866667
21	161.5	33	14	13	0	46	14	0.216667	0.783333
22	163.4	33	12	15	0	48	12	0.250000	0.750000
23	167.2	33	11	16	0	49	11	0.266667	0.733333
24	191.9	33	10	17	0	50	10	0.283333	0.716667
25	193.8	33	8	19	0	52	8	0.316667	0.683333
26	195.7	33	4	23	0	56	4	0.383333	0.616667
27	210.9	33	3	24	0	57	3	0.400000	0.600000
28	214.7	33	2	25	0	58	2	0.416667	0.583333
29	228.0	33	1	26	0	59	1	0.433333	0.566667
30	247.0	33	0	27	0	60	0	0.450000	0.550000

=====

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ

=====

Оптимальне значення порогу X_k1 (опт): 127.30 умовних одиниць

При цьому порозі:

- Максимальна ймовірність правильного рішення: 0.950
- Мінімальна ймовірність помилки: 0.050
- Кількість помилок 'Пропуск браку' (n(rK1/K2)): 2.0
- Кількість помилок 'Хибна тривога' (n(rK2/K1)): 1.0

Рисунок 1.3 — Результати виконання на консолі

ВИСНОВКИ

Благодаттю Господа нашого Ісуса Христа зроблено роботу.

Визначено найкраще значення порогу шляхом перебору. Також виведено таблицю значень ймовірностей для кожного унікального порогу.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Вихідна інформація для евристичного алгоритму

Для методу класифікації за однією ознакою на основі евристичного алгоритму є такі вихідні дані:

- навчальна вибірка: пара, де є вхідна ознака X та вихідний параметр Y ;
- граничне значення прогнозованого параметру: поріг, за яким об'єкти поділяються на класи;
- діапазон зміни ознак: мінімальні та максимальні значення X , в межах яких проводитиметься пошук.

Критерій вибору порогового значення ознаки

Критерієм вибору оптимального порогу $X_{\text{кл}}$ в евристичному алгоритмі є максимальна ймовірність правильних рішень ($P_{\text{прав max}}$): точка де сумарна кількість правильних віднесення до класів є найбільшою.